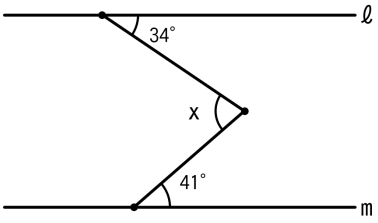
第4章 演習プリント
②思考・判断・表現

名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

---

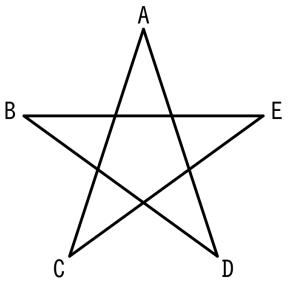
1 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

(1) 右の図で、ℓ // m のとき、∠x の大きさを求めなさい。



答 ∠x= 75 °

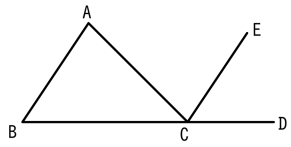
(2) 右の図のように、5本の線分で星形の図形をつくった。∠A=42°、∠B=35°、∠C=28°、∠D=40° のとき、∠E の大きさを求めなさい。



答 ∠E= 35 °

(3) 次の説明は、△ABC の内角の和が 180° であることを、平行線の性質を使って説明したものです。ア・イにあてはまる言葉、ウにあてはまる数を答えなさい。

辺BCをCの方へ延長して点Dをとり、点Cを通り辺BAに平行な直線CEをひく。
AB // CE だから、∠BAC=∠ACE …… (ア錯角)が等しい
∠ABC=∠ECD …… (イ同位角)が等しい
したがって ∠BAC+∠ABC+∠ACB=∠ACE+∠ECD+∠ACB=(ウ180)°

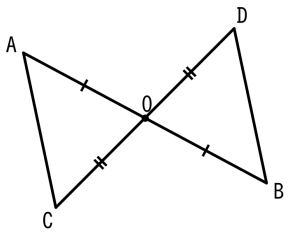


答 ア 錯角 イ 同位角 ウ 180

2 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

(1) 右の図で、線分ABと線分CDは点Oで交わっていて、AO=BO、CO=DO です。このとき、AC=BD であることを、次のように証明しました。ア～ウにあてはまる言葉を答えなさい。

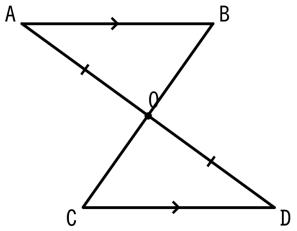
［証明］△AOC と △BOD において、
仮定より AO=BO ……① CO=DO ……②
(対頂角)は等しいから ∠AOC=∠BOD ……③
①、②、③より、(2組の辺とその間の角)が、それぞれ等しいので
△AOC≡△BOD
したがって、AC=BD (合同な図形の対応する辺は等しい)ので。



答 ア 対頂角 イ 2組の辺とその間の角 ウ 合同な図形の対応する辺は等しい

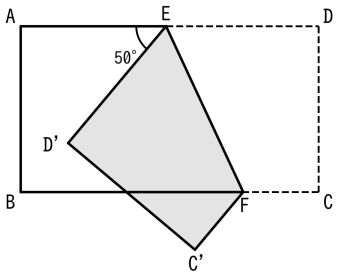
(2) 右の図で、AB // DC で、線分ADと線分BCは点Oで交わっていて、AO＝DO です。このとき、BO＝CO であることを証明しなさい。

［証明］
△ABO と △DCO において、
仮定より AO＝DO ……①
対頂角は等しいから ∠AOB＝∠DOC ……②
AB // DC で、錯角は等しいから ∠BAO＝∠CDO ……③
①、②、③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいので △ABO≡△DCO
合同な図形の対応する辺は等しいから BO＝CO



3 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

右の図は、長方形ABCDの紙を、線分EFを折り目として折り返したようすを表している。頂点D、Cがそれぞれ D'、C' に移り、∠AED'＝50° である。



(1)　∠DEF の大きさを求めなさい。

答 ∠DEF＝ 65 °

(2)　∠EFC の大きさを求めなさい。

答 ∠EFC＝ 115 °

(3) ∠DEF ＋ ∠EFC ＝ 180° となる理由を、平行線の性質を使って説明しなさい。

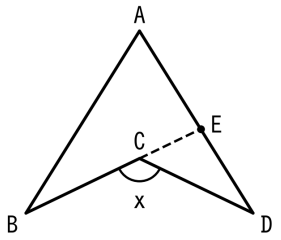
AD // BC で、錯角は等しいから ∠DEF＝∠EFB
また ∠EFB＋∠EFC＝180°（一直線）
よって ∠DEF＋∠EFC＝180° となる。

4 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

右の図のように、くぼみのある四角形ABCDがある。BCを延長した直線とADとの交点をEとする。

(1) ∠BAD＝44°、∠ABC＝28°、∠ADC＝33° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

答 ∠x＝ 105 °



(2) 図で、∠x＝∠BAD＋∠ABC＋∠ADC となることを説明しなさい。

△ABE で、外角の性質より ∠CED＝∠BAD＋∠ABC ……①
△CDE で、外角の性質より ∠x＝∠CED＋∠ADC ……②
①を②に代入して ∠x＝∠BAD＋∠ABC＋∠ADC